

Teoría de Algoritmos - TP0

Informe de Trabajo Práctico

Alumno: Olmedo, Franco Daniel

Padrón: 109952

Curso: 01 - Podberezski

Ciclo: 1C - 2025

Fecha de entrega: 30/3/2025



Informe de Algoritmo de cartas:

Estructura de datos utilizadas: se han utilizado principalmente dos estructuras de datos. Una clase definida como Pila_cartas con estructura:

Cartas (lista vacía).

Tope (variable que contiene el valor de carta del tope de la pila).

Teniendo funciones definidas tanto para comparar los valores de una carta que se quiere ubicar (diferencia_tope) como una utilizada para ubicarla como tope (añadir_carta).

Otra es la lista “pilas”, que contiene instancias de Pila_cartas como elementos, y que proviene de Python con sus funciones.

Complejidades (siendo n la cantidad de cartas en mazo):

- Espacial: $O(n)$
- Temporal: $O(n^2)$

Estrategia greedy: si la pila que se está analizando cumple la condición de que la carta a ubicar tiene menor valor a la del tope de la pila, se ubica la carta en la pila analizada como tope, si no se mira la pila siguiente o se crea (si no hay más pilas que analizar).

Óptimo local: valor del tope de la pila analizada en el momento es menor a la de la carta a ubicar.

Fuente de implementación de listas de Python: [Python list implementation – Laurent Luce's Blog](#)